

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАФЕДРА №44

ОЦЕНКА

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

старший преподаватель
должность, уч. степень, звание

подпись, дата

Д.А. Булгаков
инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

Создание сложных объектов при помощи сплайнов.
Логические операции и тиражирование объектов

по дисциплине: Компьютерная Графика

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

4341В
номер группы

подпись, дата

Р.С. Кулаков
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

1 Цель работы

Цель второй работы – научиться применять сплайны (линии) для моделирования трёхмерных объектов на примере построения модели архитектурного сооружения (ротонды), а также овладеть приёмами создания тел вращения и выдавливания с помощью логических операций и научиться расставлять объекты в сцене с использованием массива.

2 Номер варианта (из таблиц Л2.1 и Л2.2)

Вариант 14

2.1 Форма колонн (сплайн и число углов)

Star 8

2.2 Количество колонн

9 шт

2.3 Форма вазы

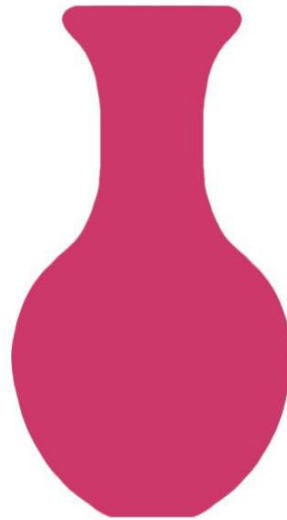


Рисунок 1 – Форма вазы по варианту

3 Краткое описание процесса создания ротонды (поэлементно) и вазы

В начале работы была создана окружность (Add → Mesh → Circle), помещённая в центр координат. Из окружности при помощи инструментов Extrude (E) и Scale (S) была выполнена последовательная выдавка вверх и наружу, чтобы

получить ступенчатую форму. После этого верх и низ были замкнуты полигоном с помощью клавиши F.

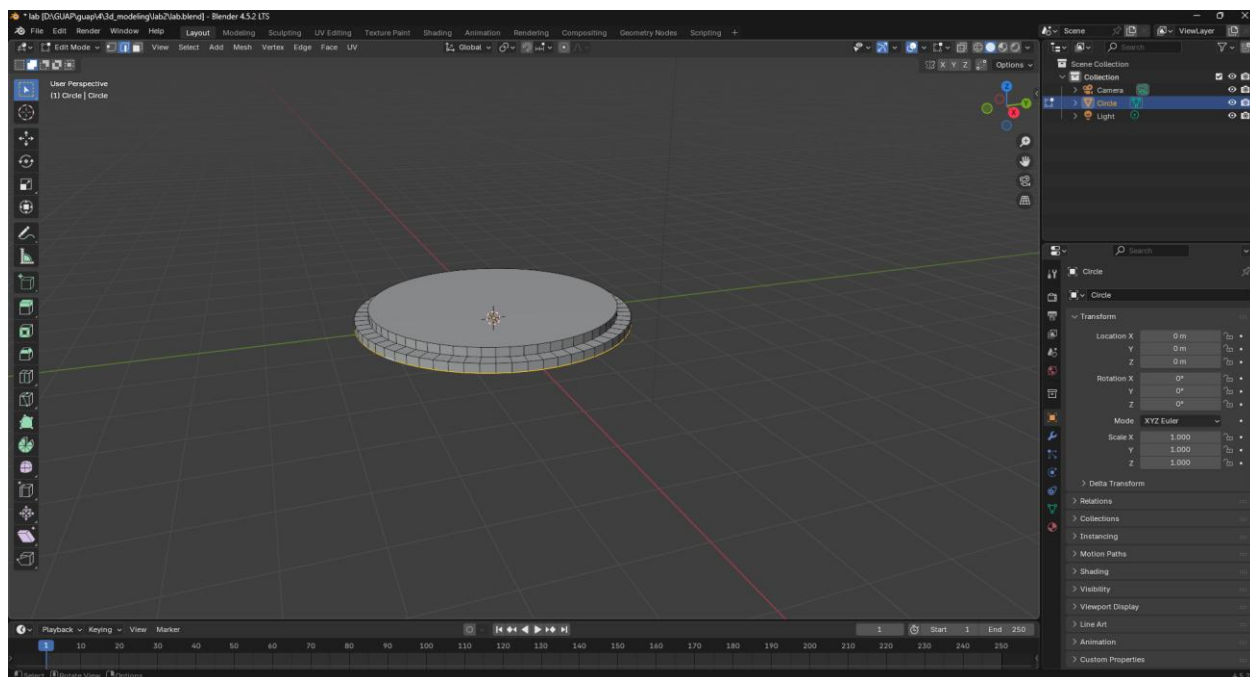


Рисунок 2 – Цоколь ротонды

Далее создан цилиндрический фасад (Рис 2). При помощи Mesh-объекта Circle, инструментов: Extrude, Scale и выдавливания полигонов создаётся основа ротоноды, её фасад (Рис 3)

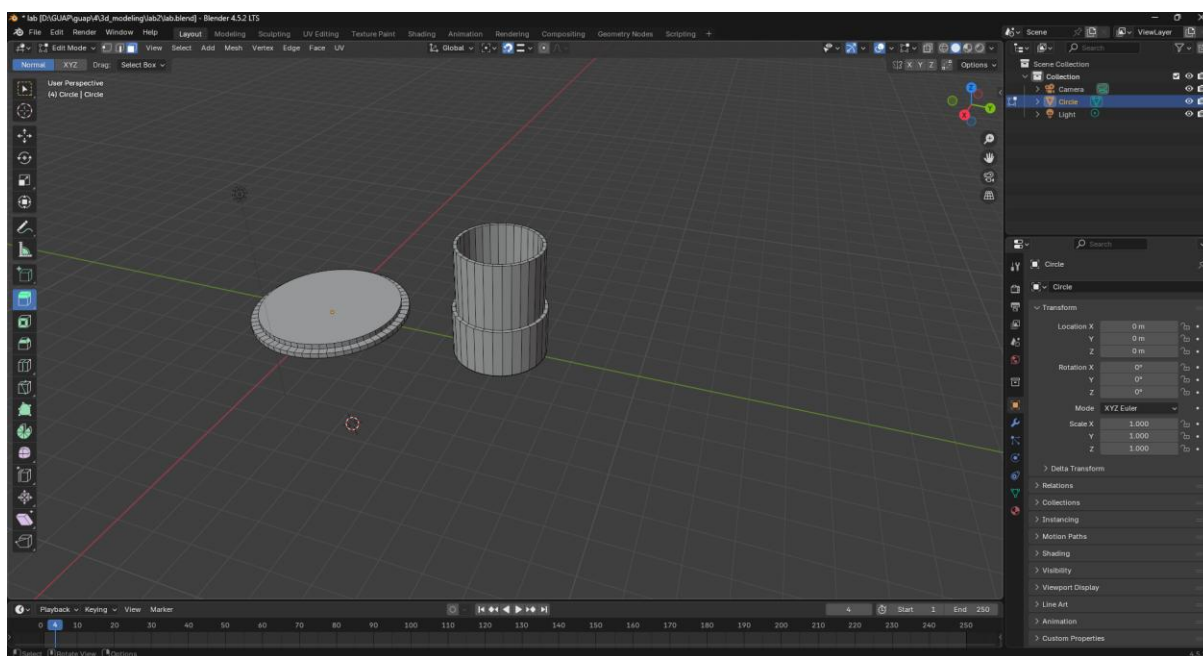


Рисунок 3 – Фасад ротонды

Готовый фасад выровнен по цоколю и установлен на него с помощью инструмента Snap. Масштабы подгонялись так, чтобы внутрь ротонды мог поместиться стол из предыдущей лабораторной (Рис 4).

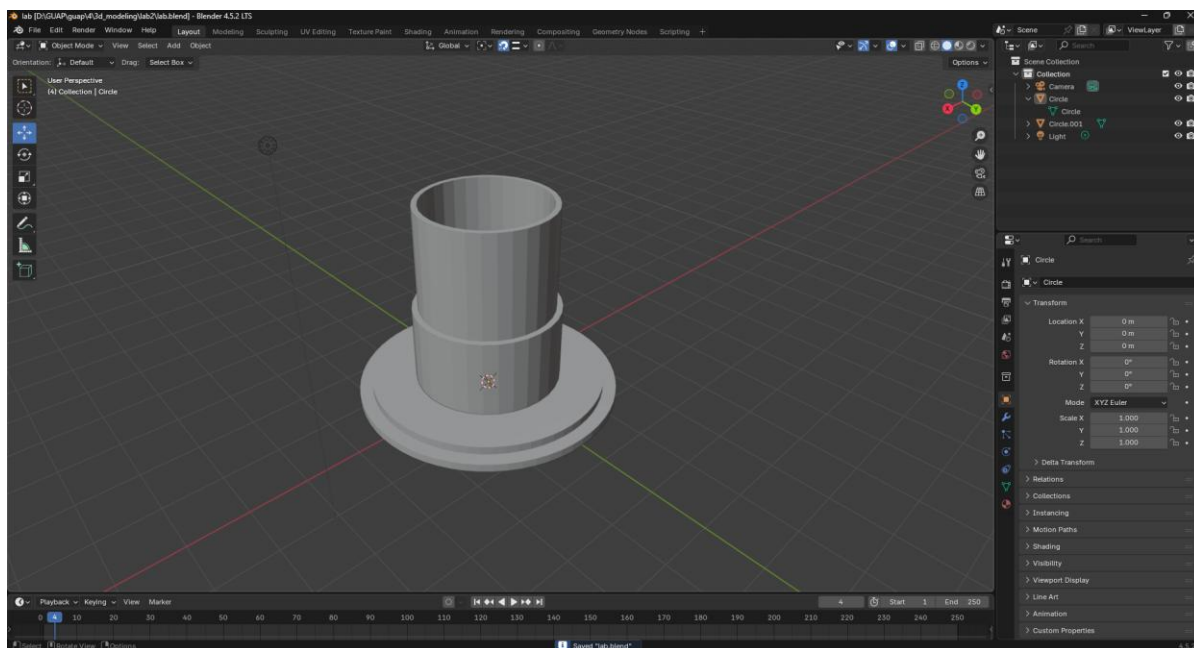


Рисунок 4 – Установка фасада на цоколь

4 Как вырезать один объект из другого

Для вырезания одного объекта из другого используется модификатор Boolean. К объекту, из которого выполняется вырез, применяется модификатор Boolean с типом операции Difference. В поле Object указывается объект, который будет вычтен. После применения (Apply) и скрытия вычитаемого объекта (H) на фасаде остаётся аккуратный вырез в форме двери.

Для проёма были созданы две кривые: Rectangle и Arc. Из них сформирована арка двери (Рис 5 и 6). После совмещения вершин при помощи Snap обе линии были объединены (Ctrl+J) и конвертированы в полигональную сетку (Convert To → Mesh).

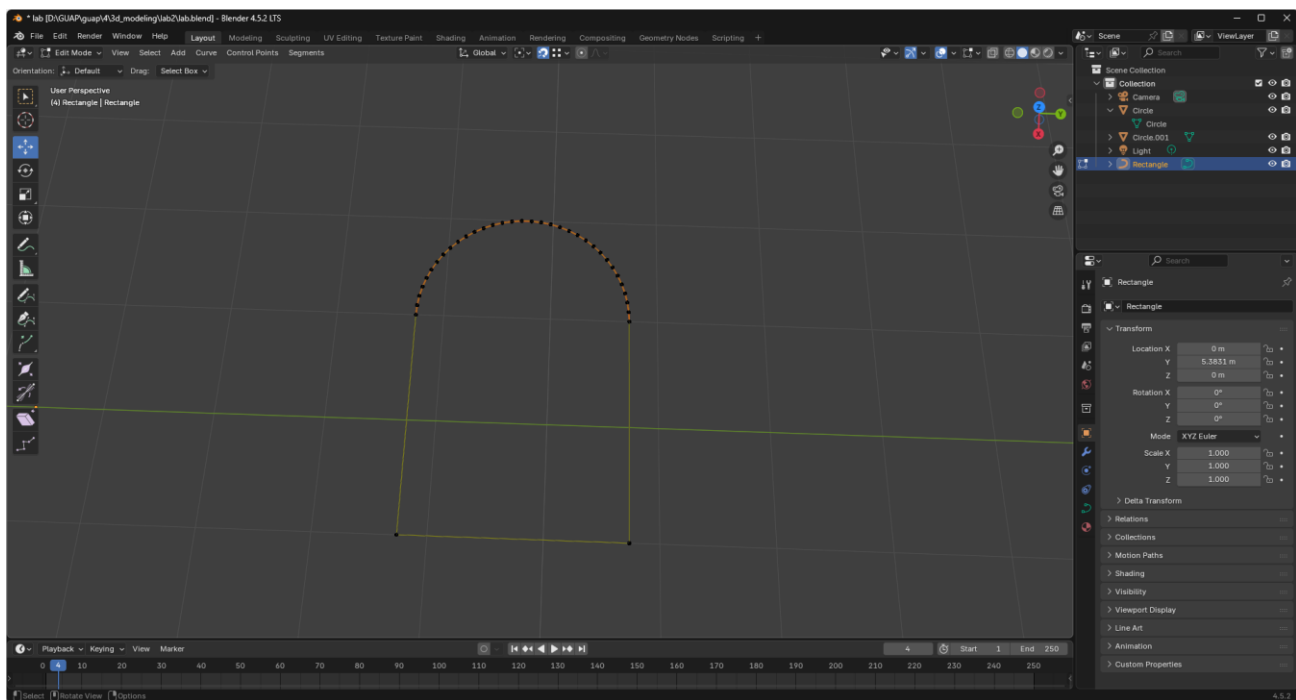


Рисунок 5 – Формирование контура дверного проема

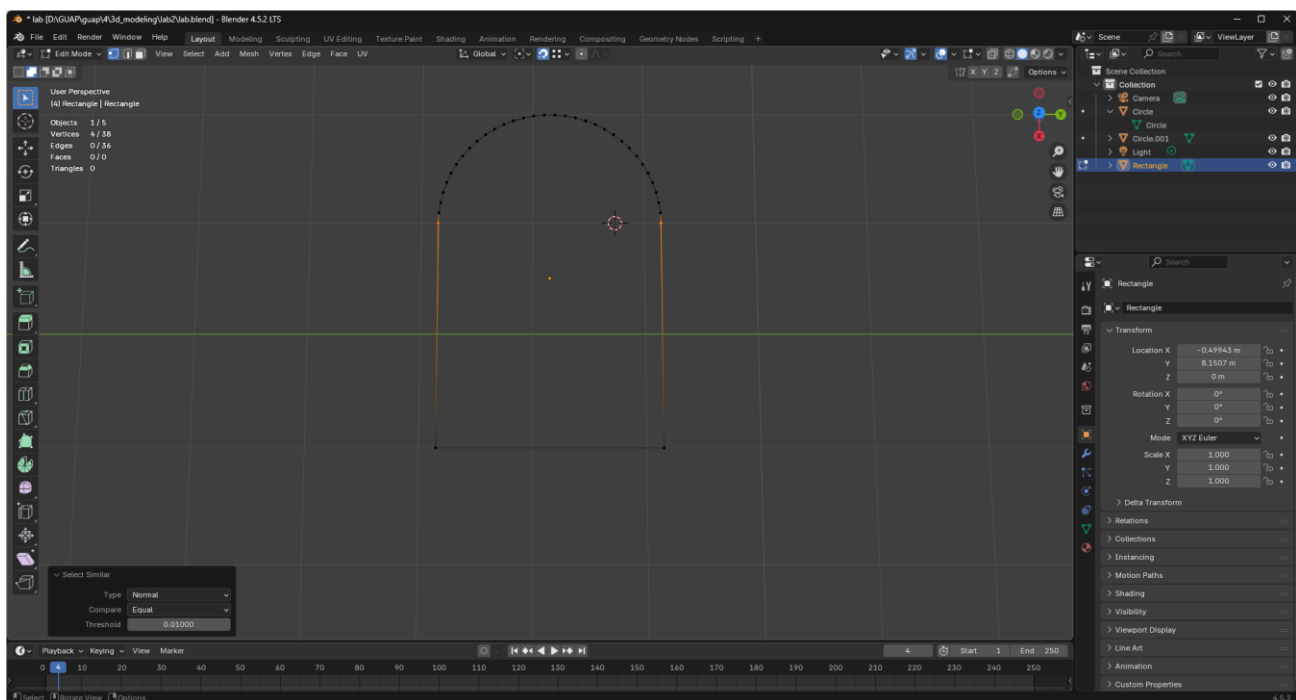


Рисунок 6 – Удаление лишних точек

Далее вершины на стыке арки и прямоугольника были спаяны командой Merge by Distance, и получившийся контур экструдирован через добавление к фасаду модификатора Boolean (Рис 7 и 8)

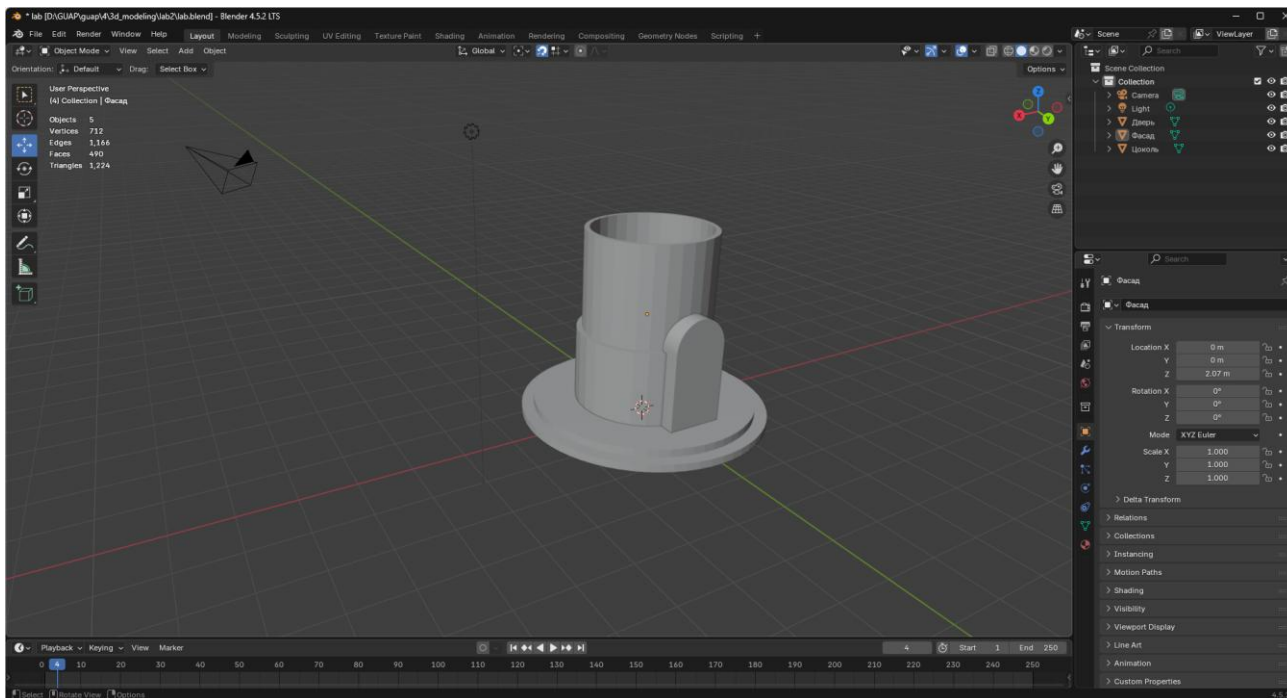


Рисунок 7 – Установка дверного проема в фасад

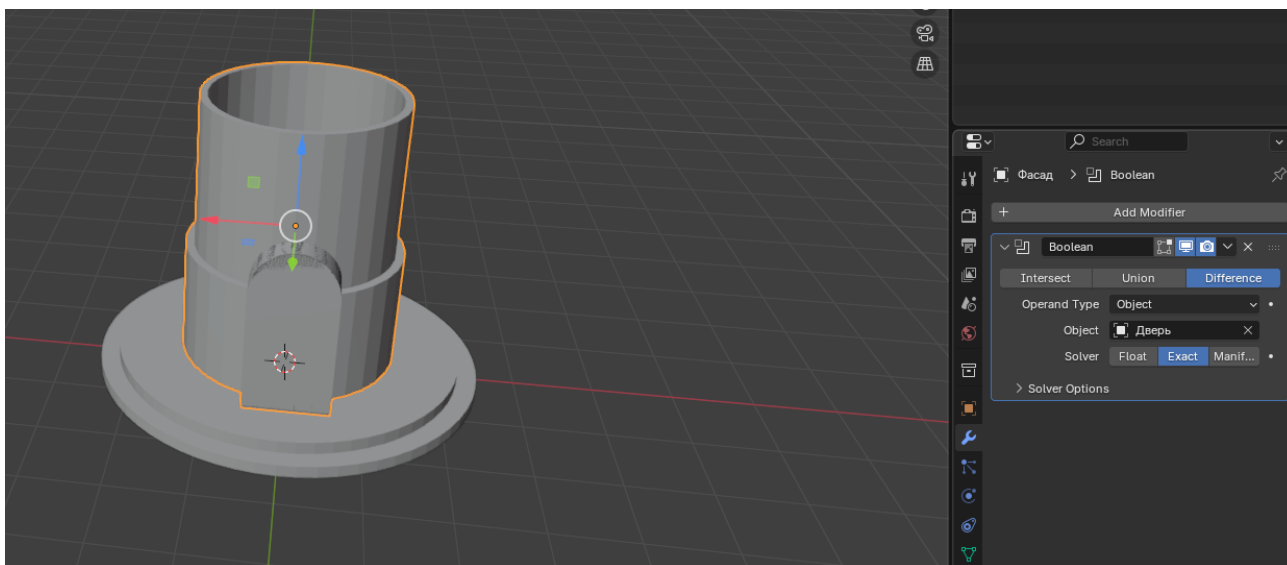


Рисунок 8 – Вырезание проема в фасаде

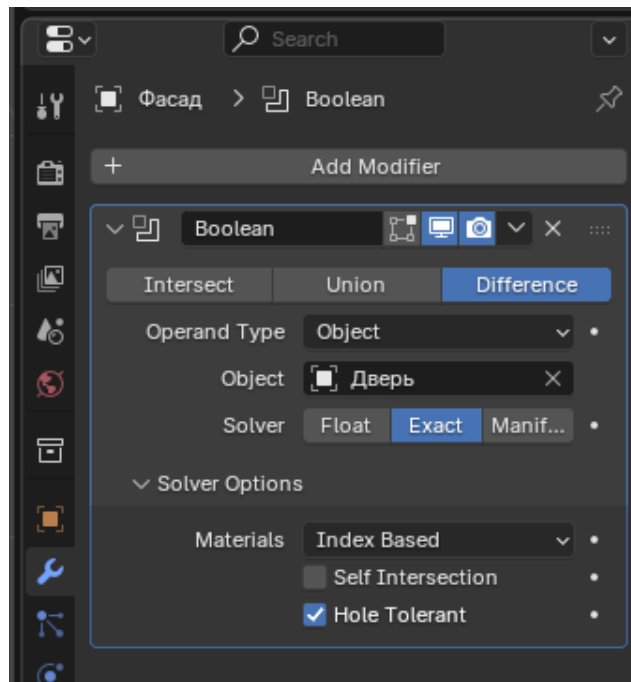


Рисунок 9 – Настройки модификатора Boolean для вырезания проема в фасаде

При выполнении работы без включения флажка Hole Tolerant вырезание выполнялось некорректно (Рис 9).

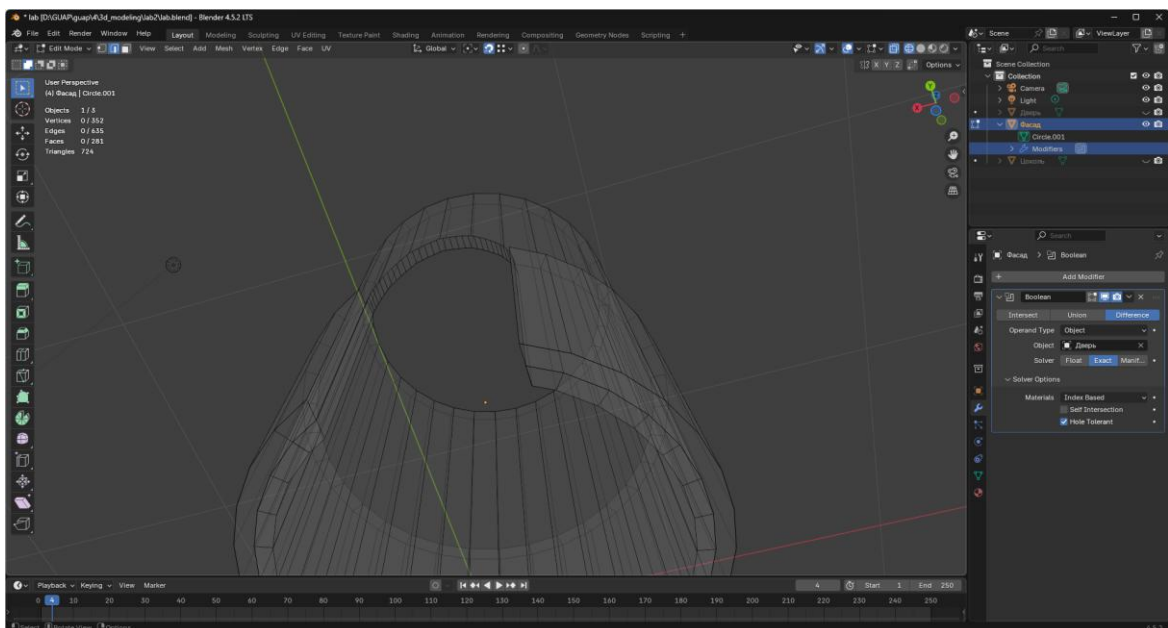


Рисунок 10 – Результат вырезания

Профиль крыши создан из кривой Безье, в которой формировались ступенчатые и плавные участки (Рис 11). После этого к линии применён

модификатор Screw, создающий тело вращения. Путём настройки параметров оси и количества сегментов получилась гладкая крыша (Рис 12). Затем она была конвертирована в Mesh и установлена на фасад без зазоров.

Важный момент, заключается в том, что необходимо выполнять всё при помощи инструмента Snap и привязке по сетке, чтобы верх и низ были на одной линии и не создавалось «дыр» снизу или сверху при прокрутке.

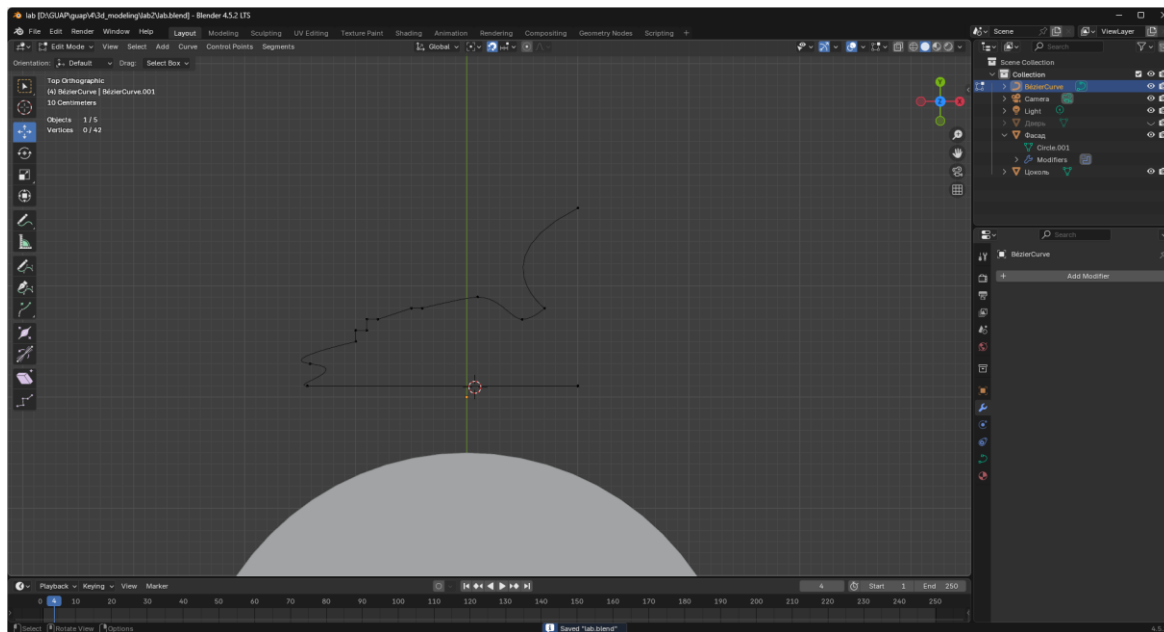


Рисунок 11 – Рисунок кривой профиля крыши

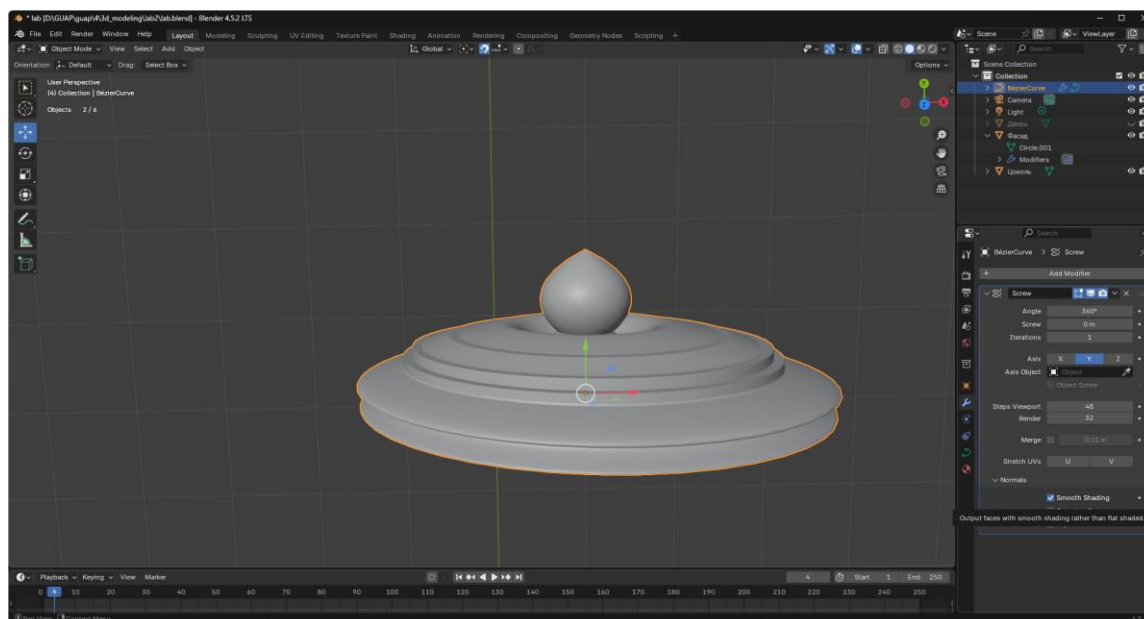


Рисунок 12 – Результат формирования крыши

Колонна состоит из трёх частей — нижнего и верхнего оснований (заменял куб на цилиндр) и тела, полученного из звезды (Рис 11). После конвертации в Mesh тело колонны было вытянуто вверх (E) и объединено с основаниями (Ctrl+J). Затем колонна выровнена между цоколем и крышей и масштаб «запечён» (Ctrl+A → Scale).

5 Как создать массив копий объекта

Чтобы создать массив копий колонн, был применён модификатор Array.

Сначала в центре сцены добавлен пустой объект (Add → Empty → Plain Axes), который служит осью вращения. В параметрах модификатора отключено относительное смещение (Relative Offset), включено смещение по объекту (Object Offset), и в поле Object указана ссылка на пустышку. При повороте пустышки по оси Z колонны автоматически располагаются по кругу. Для равномерного распределения угловое смещение установлено как $360/N$, где N — число колонн.

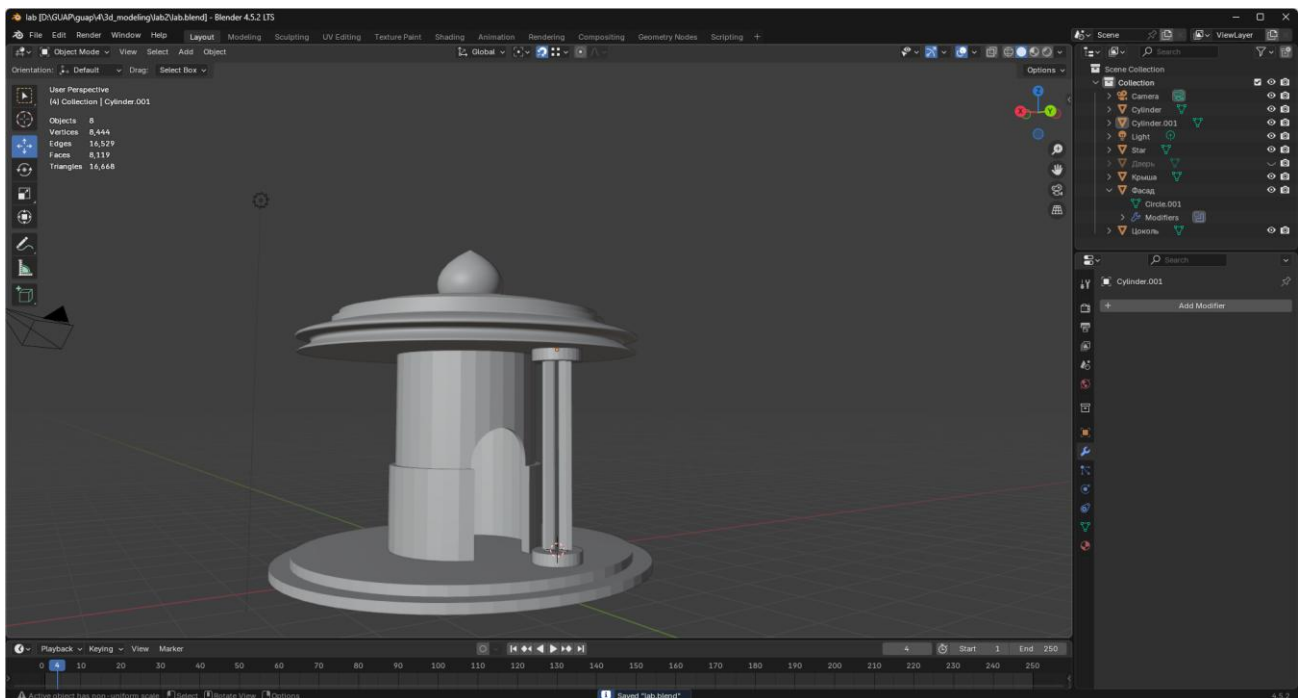


Рисунок 13 – Создание и установки колонны на место

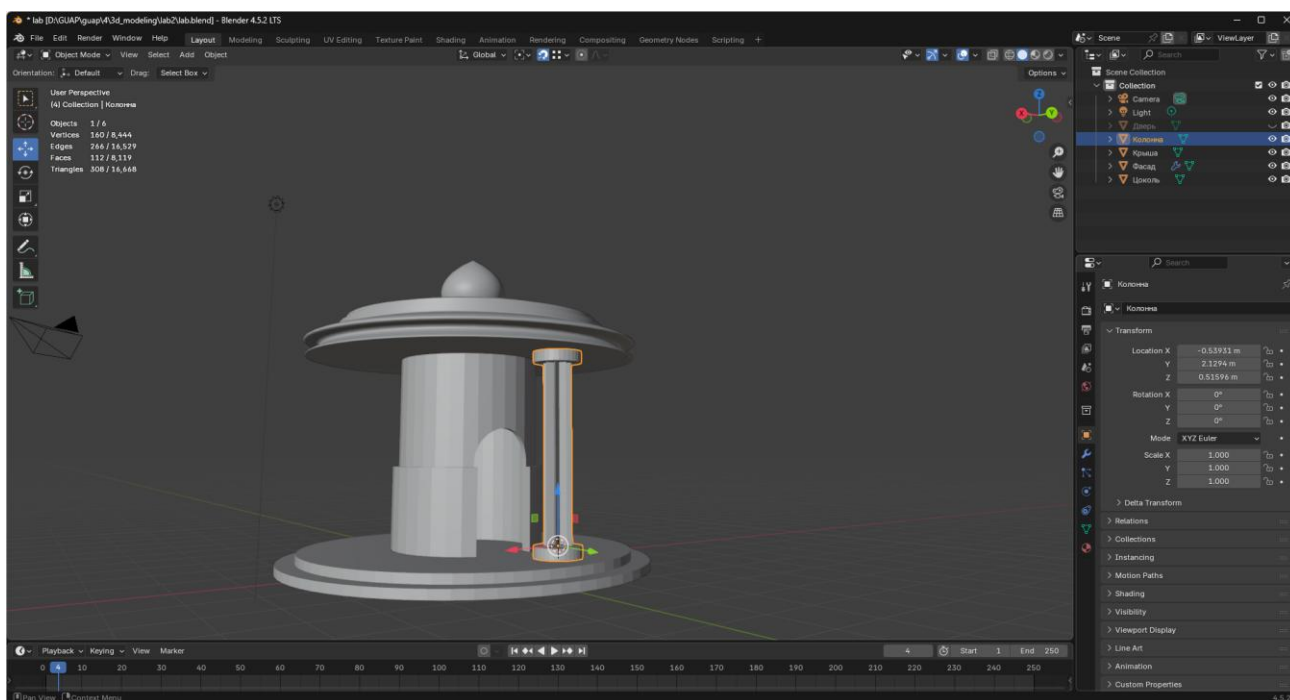


Рисунок 14 – Запекание формы колонны

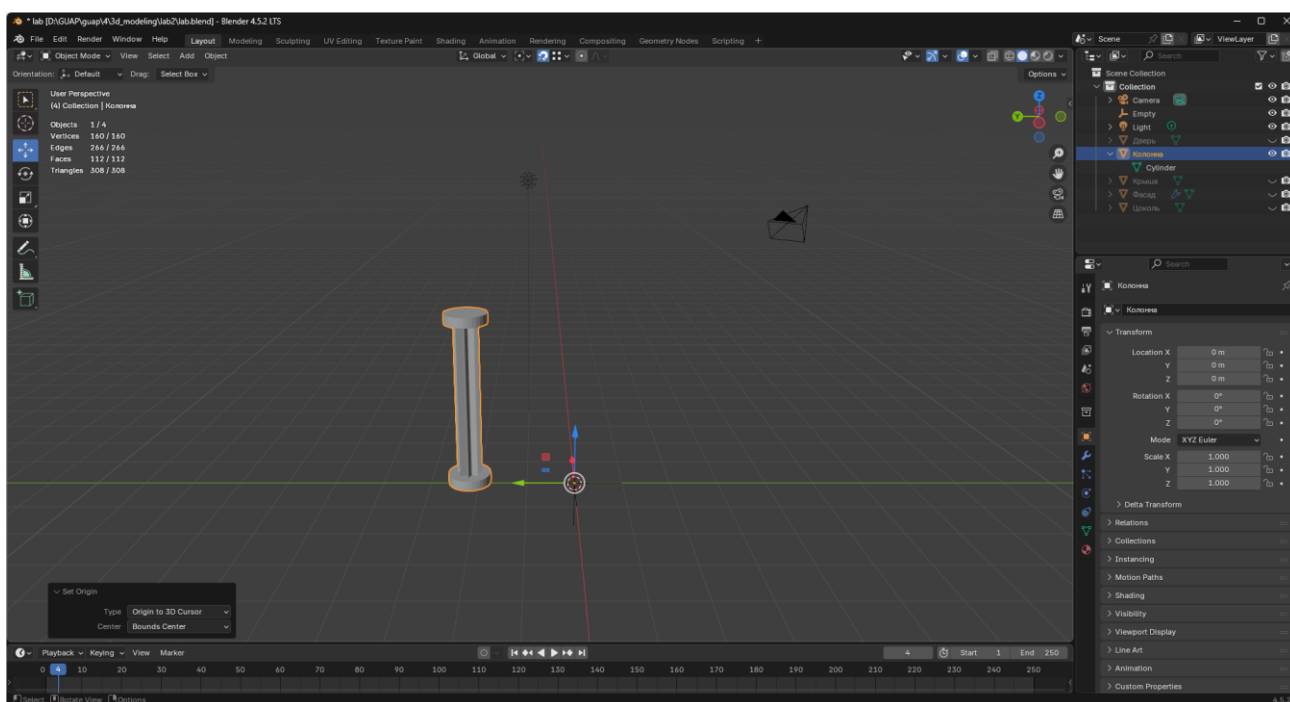


Рисунок 15 – Применение Array для создания колоннады

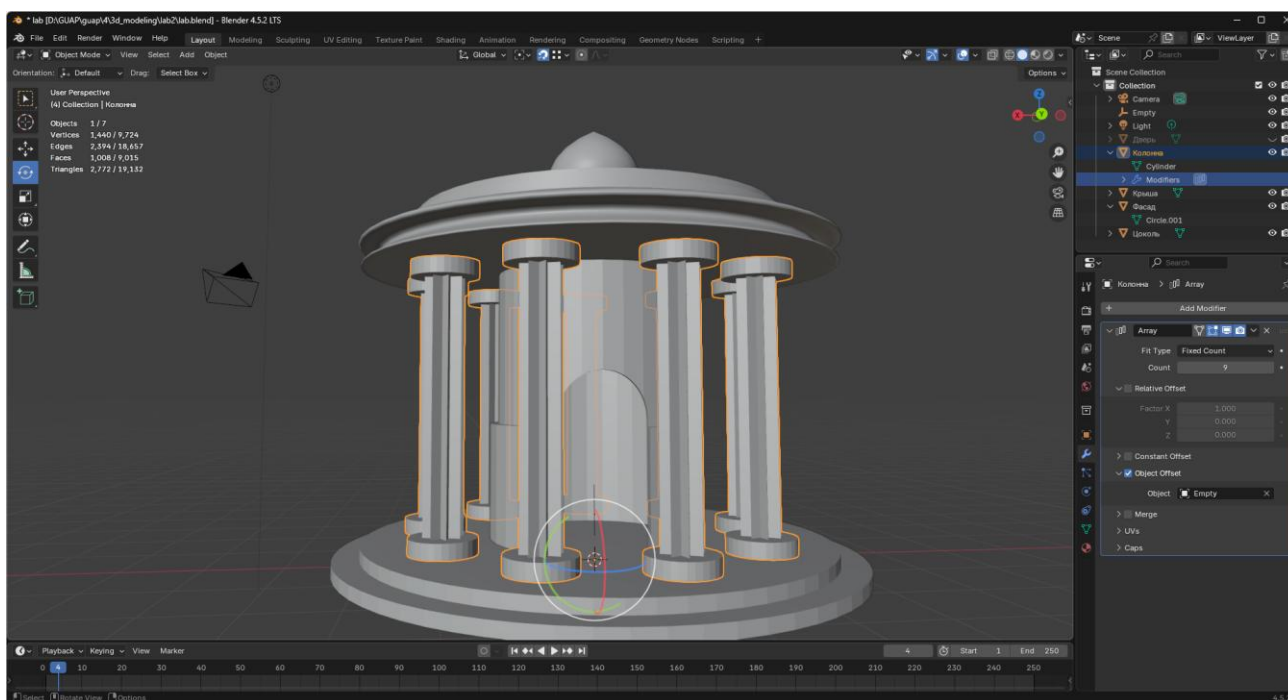


Рисунок 16 – Расположение колонн

Ваза была выполнена по аналогии с крышей, через профиль и модификатор вращения.

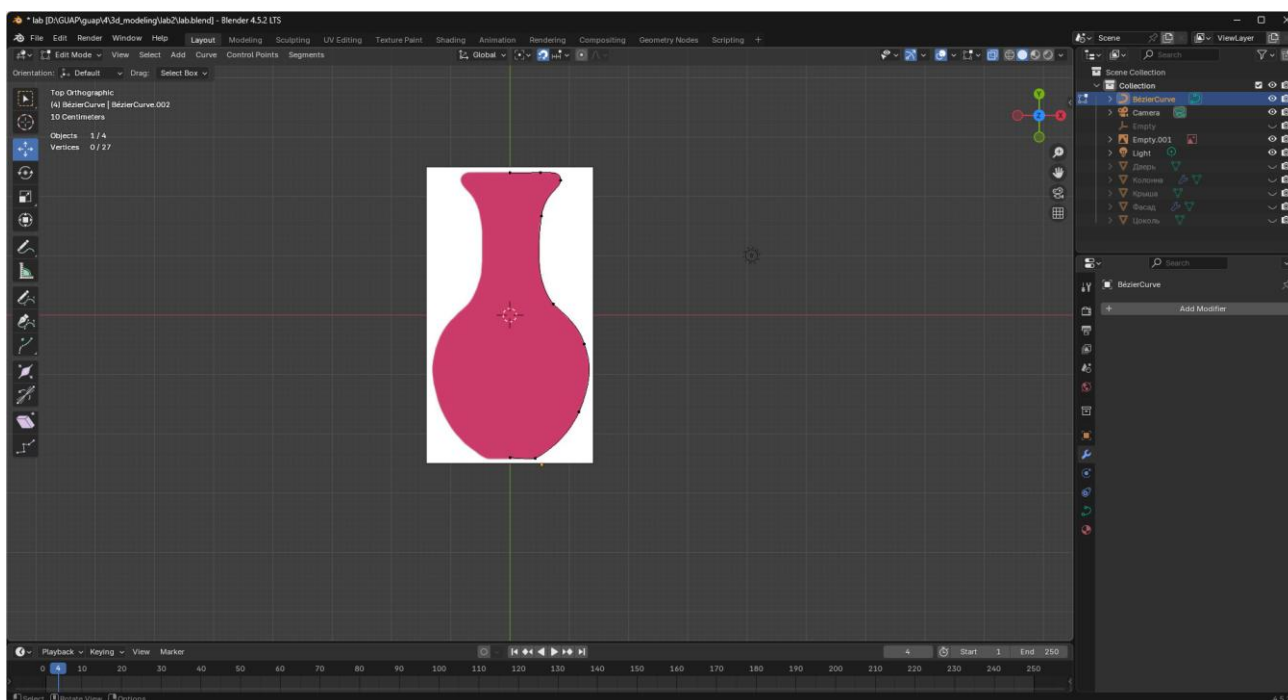


Рисунок 17 – Добавление референсного изображения

Сначала добавлено референсное изображение (Рис 17), затем с помощью кривой Безье построен контур вазы. После применения модификатора Screw получилась объёмная фигура. Верх и низ были открыты, дно закрыто новым полигоном (F), и применена операция Poke Faces для добавления центральной вершины. Далее модификатором Solidify задана толщина стенок. Копия вазы размещена перед входом в ротонду.

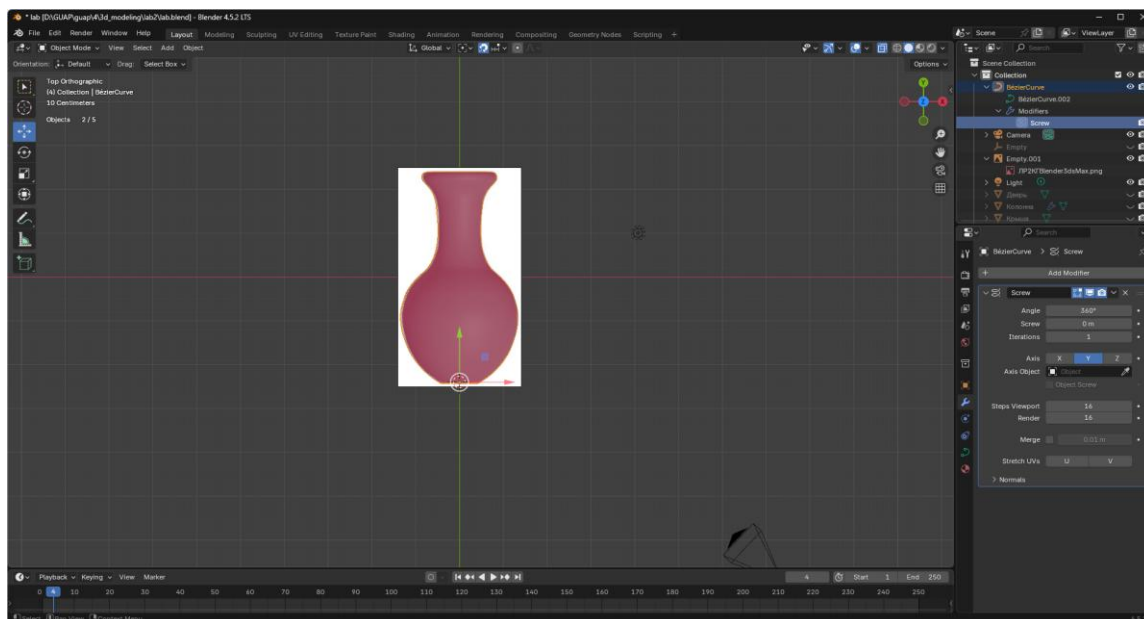


Рисунок 18 – Обводка при помощи кривой

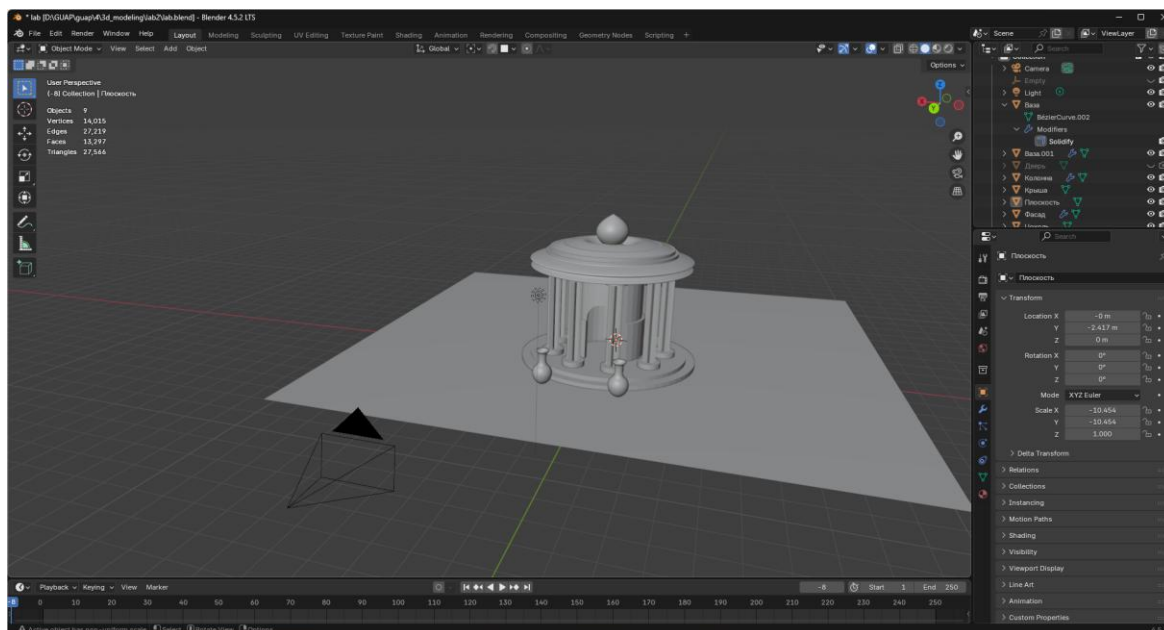


Рисунок 19 – Расположение ваз на плоскости сцены

6 Скриншот результатов быстрой визуализации (рендера)

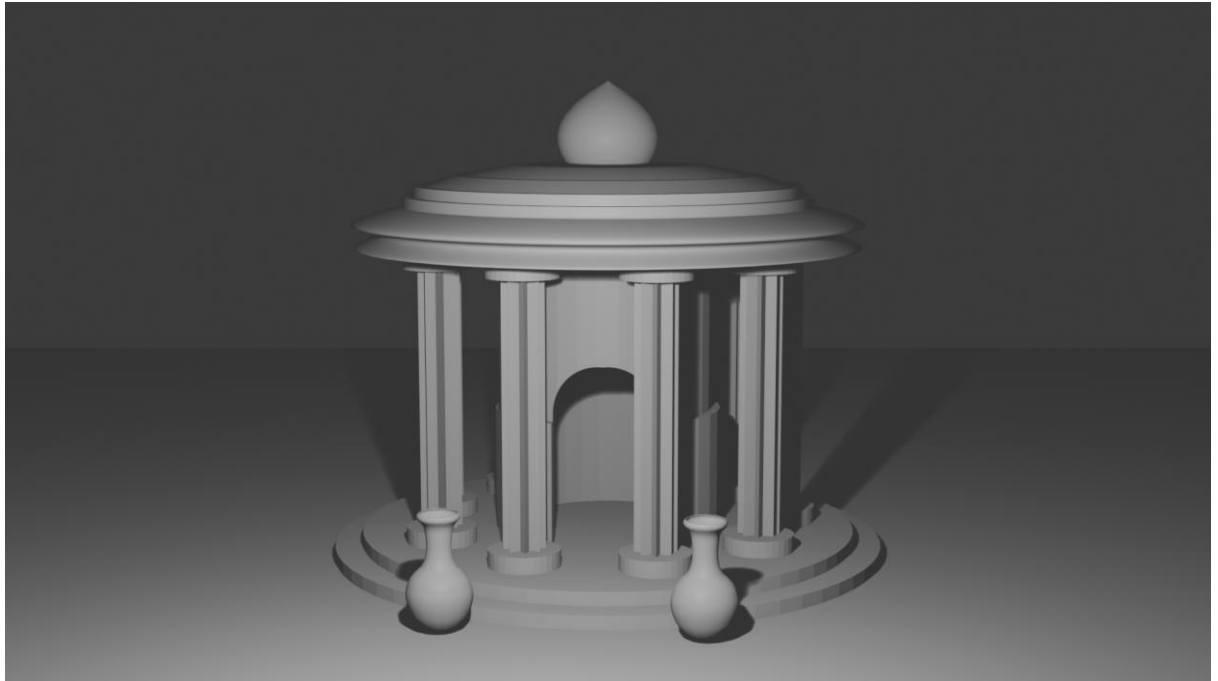


Рисунок 20 – Рендер

7 Выводы о проделанной работе

В ходе лабораторной работы в Blender была построена трёхмерная модель ротонды с колоннами, дверным проёмом, крышей и декоративными вазами. В процессе работы были изучены и применены основные инструменты моделирования: Extrude, Scale, Snap, Merge by Distance, Convert to Mesh, Boolean, Array, Screw и Solidify.

Также закреплены навыки по работе с кривыми, модификаторами и настройкой сцены для визуализации.

В результате получена реалистичная композиция архитектурного объекта, полностью соответствующая заданию.